

PROYECTO FINAL: INSURANCE ANALYTICS APP

María Fernanda Sánchez Alvarez
sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com
TC PRO BI G4 2026





DESCRIPCIÓN

Insurance Analytics App, proyecto final desarrollado en MIT App Inventor, analiza datos sobre costos de seguros médicos y variables demográficas del usuario. Implementa un modelo de regresión lineal para determinar estimaciones de costos basadas en factores clave como edad, índice de masa corporal (IMC/BMI) y hábitos de consumo.

La base de datos empleada se compone de registros procesados de Kaggle sobre costos médicos individuales. Todo el contenido es propiedad exclusiva del Autor. Reservados todos los derechos.



ENLACE A GOOGLE SHEETS

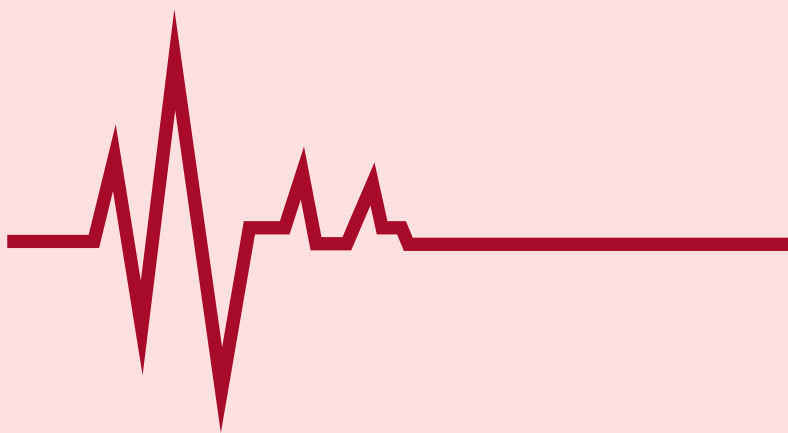
age	sex	bmi	children	smoker	region	char
19	female	27.9	0	yes	southwest	16884
18	male	33.77	1	no	southeast	1725.
28	male	33	3	no	southeast	4449
33	male	22.705	0	no	northwest	21984
32	male	28.88	0	no	northwest	3866.
31	female	25.74	0	no	southeast	3756.
46	female	33.44	1	no	southeast	8240.
37	female	27.74	3	no	northwest	7281.
37	male	29.83	2	no	northeast	6406.
60	female	25.84	0	no	northwest	28923
25	male	26.22	0	no	northeast	2721.
62	female	26.29	0	yes	southeast	27808
23	male	34.4	0	no	southwest	1826
56	female	39.82	0	no	southeast	11090
27	male	42.13	0	yes	southeast	39611
19	male	24.6	1	no	southwest	1837
52	female	30.78	1	no	northeast	10797
23	male	23.845	0	no	northeast	2395.1
56	male	40.3	0	no	southwest	10602



FUENTE Y DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El proyecto utiliza el conjunto de datos Medical Cost Personal Datasets, disponible de manera pública en la plataforma Kaggle y publicado por Miri Choi. La información fue almacenada y estructurada en Google Sheets para permitir una sincronización e ingesta de datos en tiempo real dentro de la aplicación móvil.

La muestra se compone de 1,338 registros de pólizas de seguro de salud, orientados al análisis del impacto de atributos demográficos y hábitos personales en el costo final de la cobertura. Para el desarrollo del modelo predictivo en App Inventor, se seleccionaron como variables principales la Edad (age) y el Índice de Masa Corporal (bmi), junto con la variable dependiente Costo del Seguro (charges), considerando además la variable categórica de consumo de tabaco (smoker) para la detección de anomalías y segmentación de riesgo.



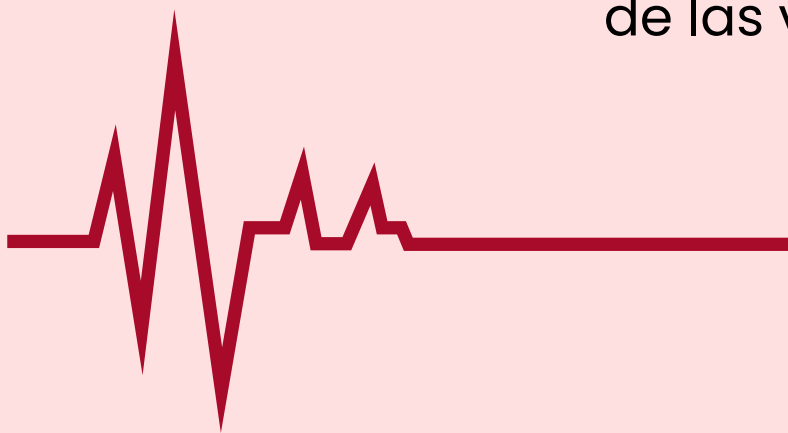
<https://www.kaggle.com/datasets/mirichoi0218/insurance>



NOTA METODOLÓGICA: ACOTACIÓN DE LA MUESTRA

Ajuste por Visualización y Rendimiento

- Muestra Seleccionada: Se tomaron los primeros 300 registros de la base de datos original (1,338 observaciones).
- **Justificación Técnica:**
 - Claridad Gráfica: Evita la saturación de puntos en los lienzos gráficos de App Inventor (Canvas / Charts), permitiendo apreciar con nitidez la dispersión de los datos y el trazo de la recta de mejor ajuste.
 - Optimización de Memoria: Garantiza una lectura fluida desde Google Sheets y una renderización ágil en la interfaz móvil sin latencia.
 - Integridad Estadística: La muestra conserva la tendencia de correlación y la proporcionalidad de las variables principales (Edad, IMC y Costos) para el cálculo del modelo.



<https://www.kaggle.com/datasets/mirichoi0218/insurance>



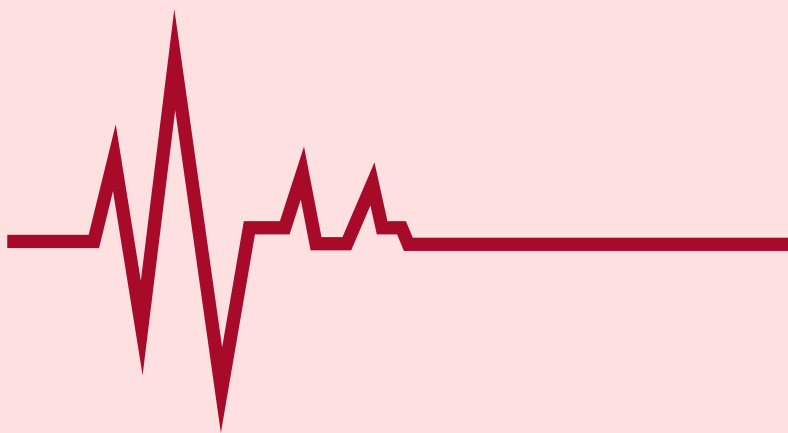
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Por qué es difícil predecir el costo de un seguro médico?

En la industria de la salud y los seguros, determinar una tarifa justa e individualizada es un reto complejo. Los costos médicos varían significativamente según las características demográficas y hábitos de cada persona (como la edad, el índice de masa corporal – IMC y el tabaquismo).

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar una herramienta analítica accesible que procese datos históricos de pólizas de seguro para identificar patrones, limpiar registros atípicos y estimar de manera automatizada el costo financiero estimado para futuros clientes.





MODELO MATEMÁTICO

Para la generación de proyecciones se implementó un modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple, el cual establece una relación funcional entre las variables independientes (edad, IMC) y la variable dependiente (costo del seguro).

Ecuación de la Recta (Modelo Lineal):

$$\hat{Y} = M \times X + B$$

Significado de cada término:

- **$\hat{Y}$ (Costo Estimado):** Valor del seguro proyectado por el modelo.
 - **X (Variable Predictora):** Valor ingresado por el usuario (por ejemplo: Edad o BMI).
 - **M (Pendiente / Slope):** Indica cuánto aumenta el costo por cada unidad que incrementa la variable X .
 - **B (Intersección en Y / Y-Intercept):** Costo base estimado cuando la variable X es cero.
 - **Evaluación de Ajuste (R / Coeficiente de Correlación)**
 R mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre los datos. Un valor de R cercano a 1 o a -1 indica que el modelo es muy confiable para realizar predicciones.
- 

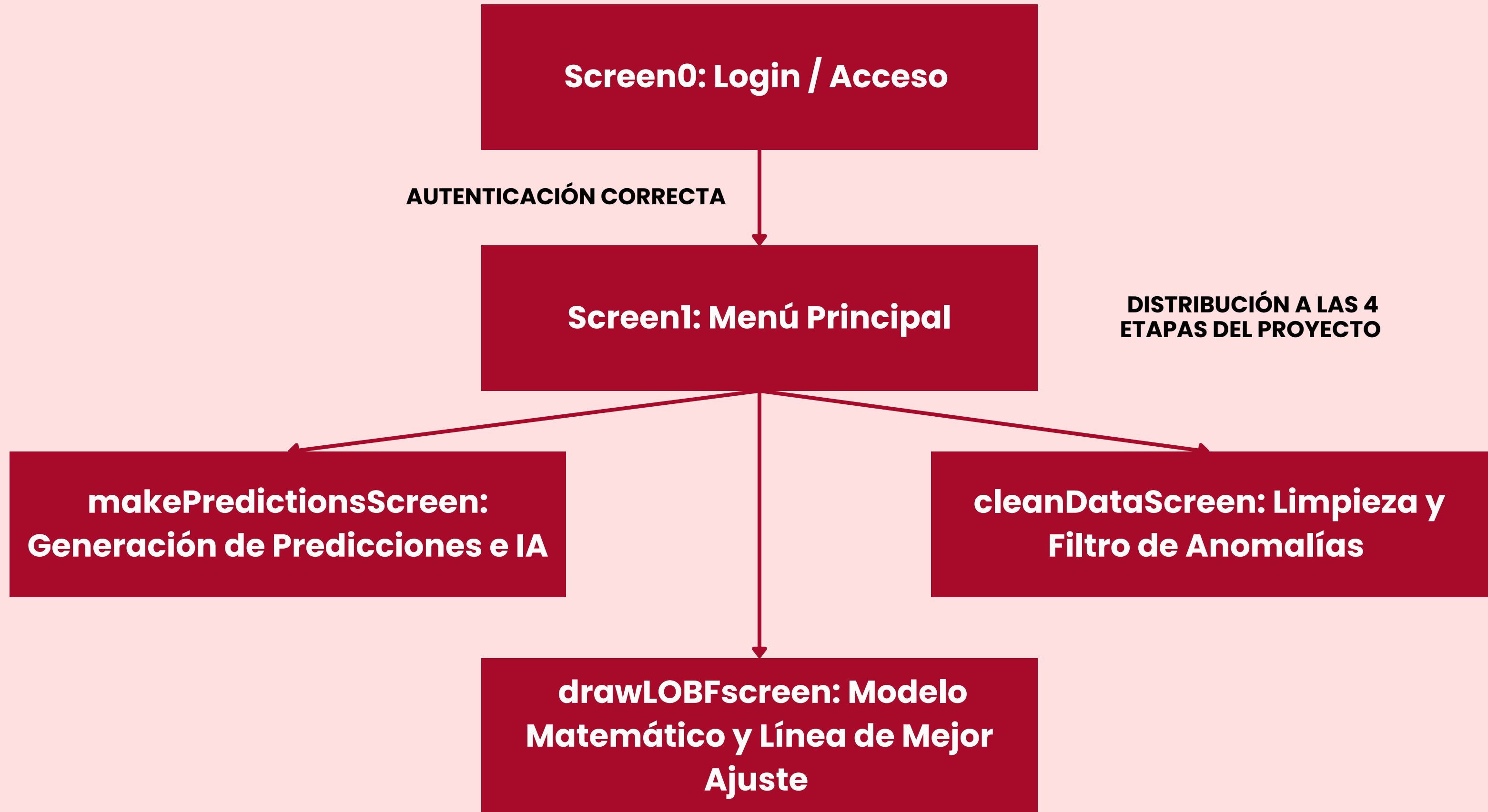


APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA APP

¿Cómo cobra vida la matemática en MIT App Inventor?

1. **Extracción de Datos:** La app se conecta a Google Sheets (Spreadsheet1) para consumir el dataset procesado de Kaggle.
 2. **Depuración y Filtro:** Se eliminan anomalías estadísticas para evitar desviaciones en el cálculo de la pendiente M y la intersección B.
 3. **Cálculo Automático:** Mediante la lógica de bloques, la app calcula la recta de mejor ajuste (Line of Best Fit) y despliega dinámicamente las métricas M, B y R.
 4. **Módulo Interactivo:** El usuario ingresa sus datos particulares en la pantalla de Predicciones; la app evalúa la función matemática en tiempo real y muestra la estimación financiera junto a un diagnóstico respaldado por un Asistente de IA.
- 

ESTRUCTURA DEL FLUJO





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La aplicación utiliza una arquitectura modular centralizada.

La navegación comienza en Screen0 (Login), que valida el acceso del usuario y lo dirige al panel principal Screen1 (Menú Principal).

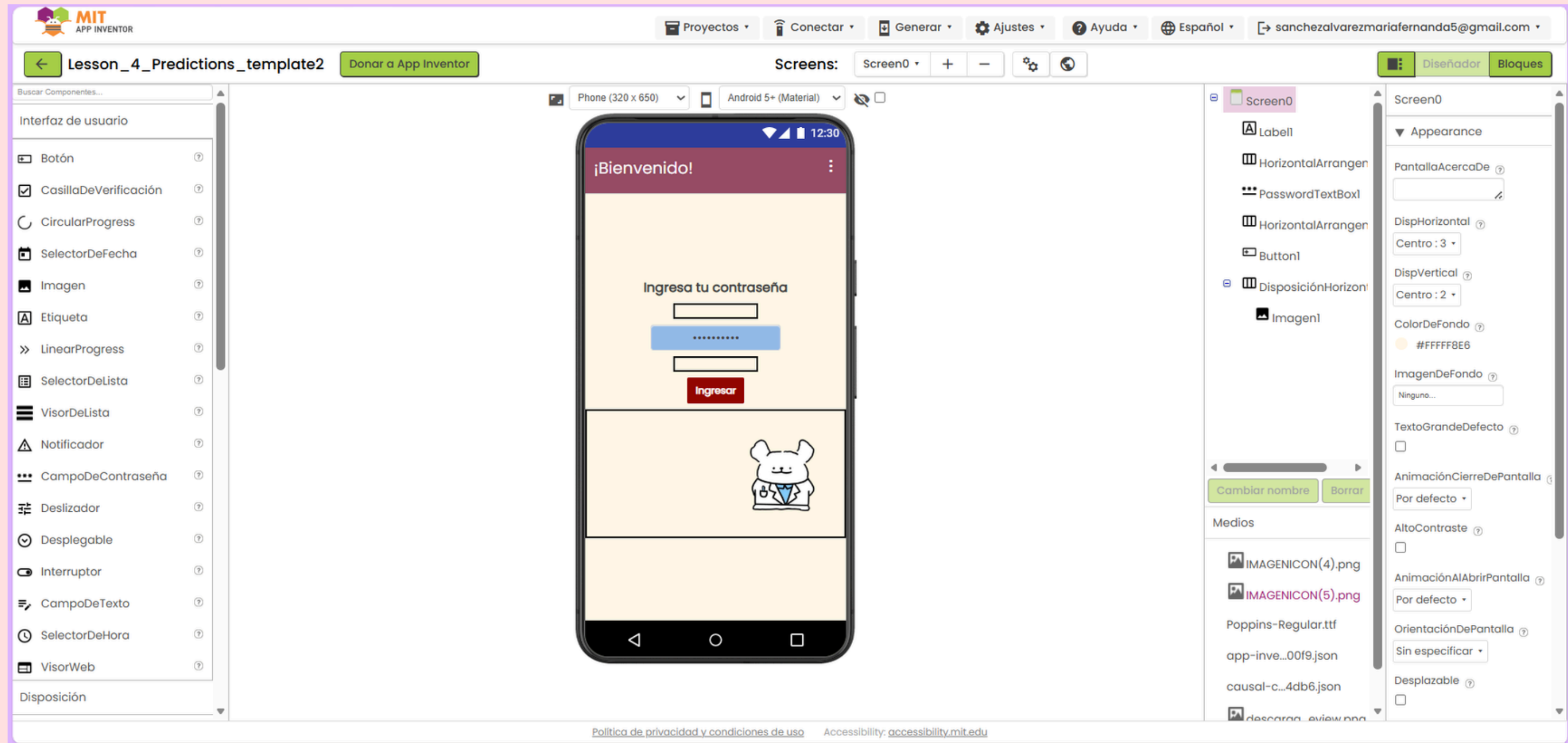
Desde el menú, el usuario puede moverse hacia cualquiera de las pantallas analíticas del proyecto:

- cleanDataScreen
- drawLOBFscreen
- makePredictionsScreen

Todas las pantallas consumen la misma base de datos centralizada en Google Sheets, garantizando coherencia en los cálculos, visualizaciones y predicciones generadas por la aplicación.



Pantalla: Screen0 (Pantalla de Bienvenida y Acceso)



- Objetivo: Proporcionar una interfaz inicial segura y amigable para el usuario antes de ingresar a las etapas de análisis de datos.
- Componentes principales:
- Control de Acceso: Campo de entrada de contraseña (PasswordTextBox) y botón de validación (Ingresa).
 - Diseño de Interfaz: Disposiciones horizontales y verticales para estructurar los elementos, junto con un avatar gráfico interactivo.

Programación

← ↻ https://ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES#11440472 🔍 a☆ 🧠 ⚙️ 🎵 ☆ 👤 ... Chat ▾

 **Proyectos ▾** **Conectar ▾** **Generar ▾** **Ajustes ▾** **Ayuda ▾** **Español ▾** [sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com ▾](#)

← **Lesson_4_Predictions_template2** [Donar a App Inventor](#) **Screens:** Screen0 ▾ + - ⚙️ 🌐 [Diseñador](#) [Bloques](#)

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

Screen0

[Cambiar nombre](#) [Borrar](#)

Medios

-  IMAGENICON(4).png
-  IMAGENICON(5).png
- Poppins-Regular.ttf
- app-inve...00f9.json
- causal-c...4db6.json
-  descarga_eview.png

 0  0 [Mostrar avisos](#)

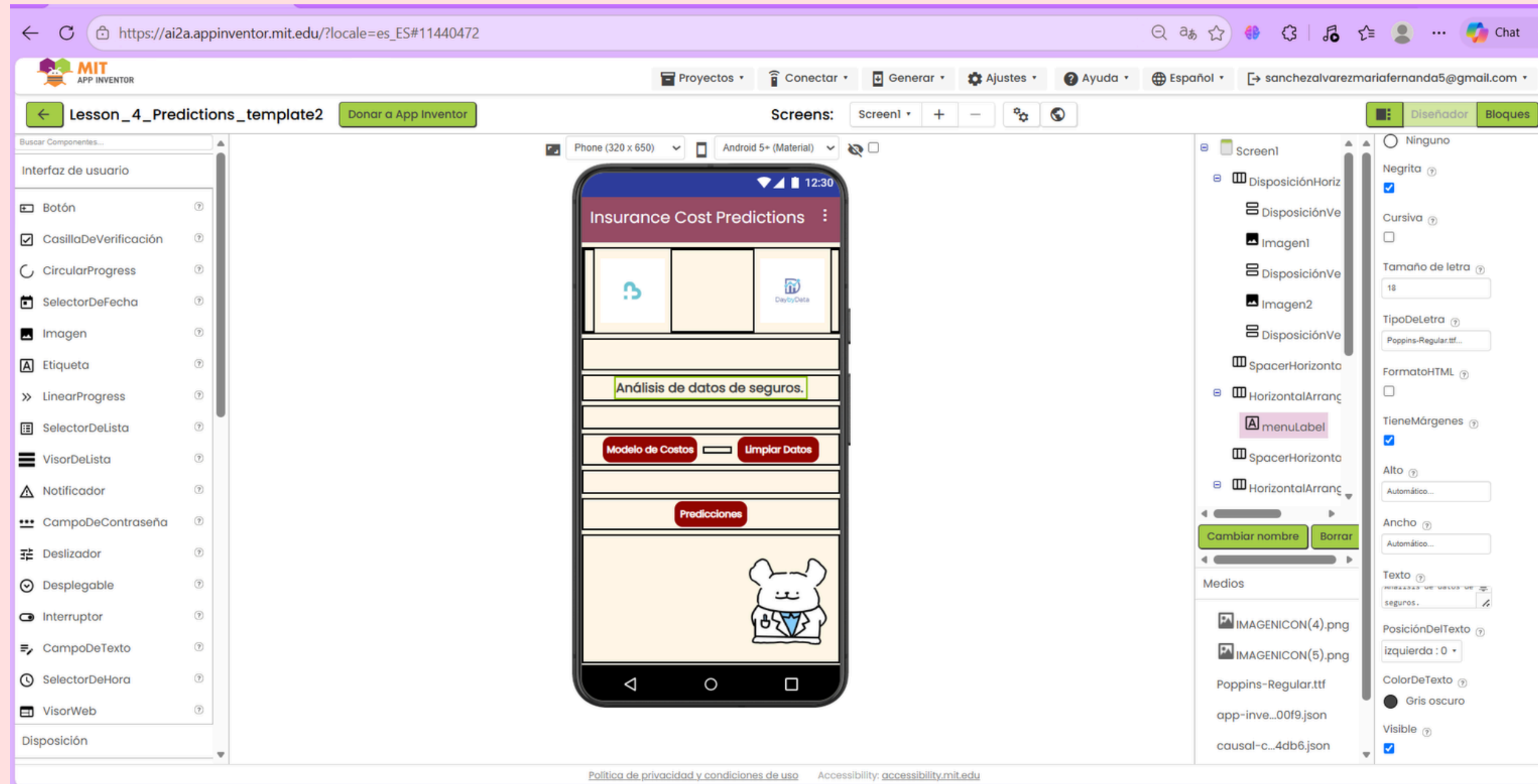
cuando Button1 ▾ .Clic **ejecutar**

- si**
- entonces **abrir otra pantalla** Nombre de la pantalla ▾ Screen1 ▾
- else **poner** PasswordTextBox1 ▾ . Texto ▾ como **12345**

[Política de privacidad y condiciones de uso](#) [Accessibility: accessibility.mit.edu](#)

Pantalla: Screen1 (Menú Principal de Navegación)



- Objetivo: Servir como panel central para dirigir al usuario hacia las diferentes etapas de análisis del proyecto de costos de seguro.

Componentes y Funcionalidad:

- Encabezado y Branding: Título de la aplicación ("Insurance Cost Predictions") y sección de identificación ("Análisis de datos de seguros.").
- Botones de Navegación A: Accesos hacia Modelo de Costos (Math Model) y Limpiar Datos (Data Cleaning).
- Botón de Navegación B: Acceso hacia el módulo de Predicciones (Predictions).
- Maquetación UI: Uso de tarjetas superiores (HorizontalArrangement), espaciadores (SpacerHorizontal) para mantener la alineación visual y contenedor inferior con avatar gráfico.

Programación

← ↻ https://ai2a.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES#11440472 🔍 a ☆ 🧠 ⚙️ 🎵 ☆ 👤 ... Chat ▾

MIT APP INVENTOR

Proyectos ▾ Conectar ▾ Generar ▾ Ajustes ▾ Ayuda ▾ Español ▾ [→] sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com ▾

← Lesson_4_Predictions_template2 Donar a App Inventor

Screens: Screen1 ▾ + - ⚙️ 🌐

■ Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre Borrar

Medios

- IMAGENICON(4).png
- IMAGENICON(5).png
- Poppins-Regular.ttf
- app-inve...00f9.json
- causal-c...4db6.json
- descarga...view.png

Mostrar avisos

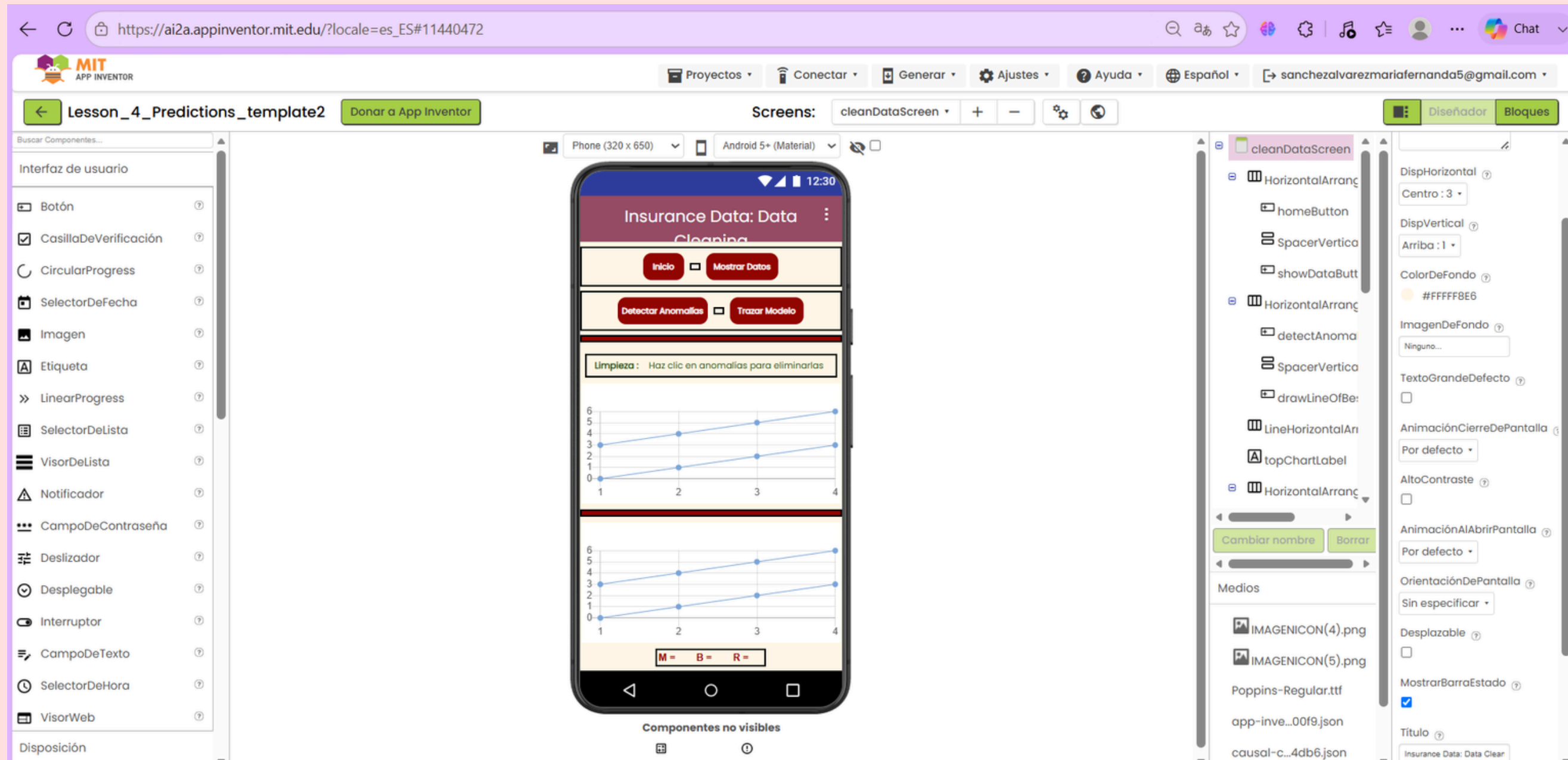
cuando lineOfBestFitButton .Clic
ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla drawLOBFScreen

cuando cleanDataButton .Clic
ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla cleanDataScreen

cuando makePredictionsButton .Clic
ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla makePredictionsScreen

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

Pantalla: cleanDataScreen (Procesamiento y Limpieza de Datos)



- Objetivo: Visualizar el conjunto de datos, identificar valores atípicos (anomalías) y preparar la información de seguros para la modelación.

Componentes y Funcionalidad:

- Barra de Acciones Principales: Botones de navegación e interacción inicial (Inicio y Mostrar Datos).
- Módulo de Depuración: Botones para Detectar Anomalías y Trazar Modelo, acompañados de un cuadro explicativo de instrucciones para el usuario.
- Visualización de Gráficos: Lienzos/gráficas para comparar la distribución del dataset antes y después de filtrar los datos atípicos.

Programación

MIT APP INVENTOR

Proyectos • Conectar • Generar • Ajustes • Ayuda • Español • sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template2 Donar a App Inventor

Screens: cleanDataScreen + - Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos
- cleanDataScreen

Medios

- IMAGENICON(4).png
- IMAGENICON(5).png
- Poppins-Regular.ttf
- app-inve_00f9.json
- causal-c_4db6.json
- desconocido.png

cuando homeButton Clic

ejecutar

- abrir otra pantalla Nombre de la pantalla: Screen1

cuando showDataButton Clic

ejecutar

- llamar cleanedChartData2D Limpiar
- llamar dataCleaningChartData2D Limpiar
- llamar spreadsheet1 LeerHoja nombreHoja: MedCost Predictor

cuando spreadsheet1 ObtenidoDatosHoja

ejecutar

- poner topChartLabel Texto como Limpieza de Datos de Seguros
- llamar cleanedChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX age
- columnaY charges
- usarEncabezados verdadero
- llamar dataCleaningChartData2D ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX age
- columnaY charges
- usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton Clic

ejecutar

- poner Trendline1 ChartData como cleanedChartData2D

cuando detectAnomaliesButton Clic

ejecutar

- llamar dataCleaningChartData2D ResaltarDatosDePuntos puntosDatos: llamar AnomalyDetection1

cuando dataCleaningChartData2D EntradaClic

ejecutar

- si ¿Está en la lista? cosa
- construir una lista
- tomar x
- tomar y
- llamar AnomalyDetection1 DetectAnomaliesInChartData chartData: umbral
- entonces
- llamar dataCleaningChartData2D EliminarEntrada
- llamar cleanedChartData2D Limpiar
- llamar cleanedChartData2D ImportarDesdeLista lista: llamar dataCleaningChartData2D

cuando Trendline1 Updated

ejecutar

- poner topSlopeValueLabel Texto como Trendline1 LinearCoefficient
- poner topY_intValueLabel Texto como Trendline1 YIntercept
- poner topCor_coefValueLabel Texto como Trendline1 CorrelationCoefficient

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

MIT APP INVENTOR

Proyectos • Conectar • Generar • Ajustes • Ayuda • Español • sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template2 Donar a App Inventor

Screens: cleanDataScreen + - Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos
- cleanDataScreen

Medios

- IMAGENICON(4).png
- IMAGENICON(5).png
- Poppins-Regular.ttf
- app-inve_00f9.json
- causal-c_4db6.json
- desconocido.png

cuando detectAnomaliesButton Clic

ejecutar

- llamar dataCleaningChartData2D ResaltarDatosDePuntos puntosDatos: llamar AnomalyDetection1 DetectAnomaliesInChartData chartData: umbral

cuando dataCleaningChartData2D EntradaClic

ejecutar

- si ¿Está en la lista? cosa
- construir una lista
- tomar x
- tomar y
- llamar AnomalyDetection1 DetectAnomaliesInChartData chartData: umbral
- entonces
- llamar dataCleaningChartData2D EliminarEntrada
- llamar cleanedChartData2D Limpiar
- llamar cleanedChartData2D ImportarDesdeLista lista: llamar dataCleaningChartData2D ObtenerTodasEntradas

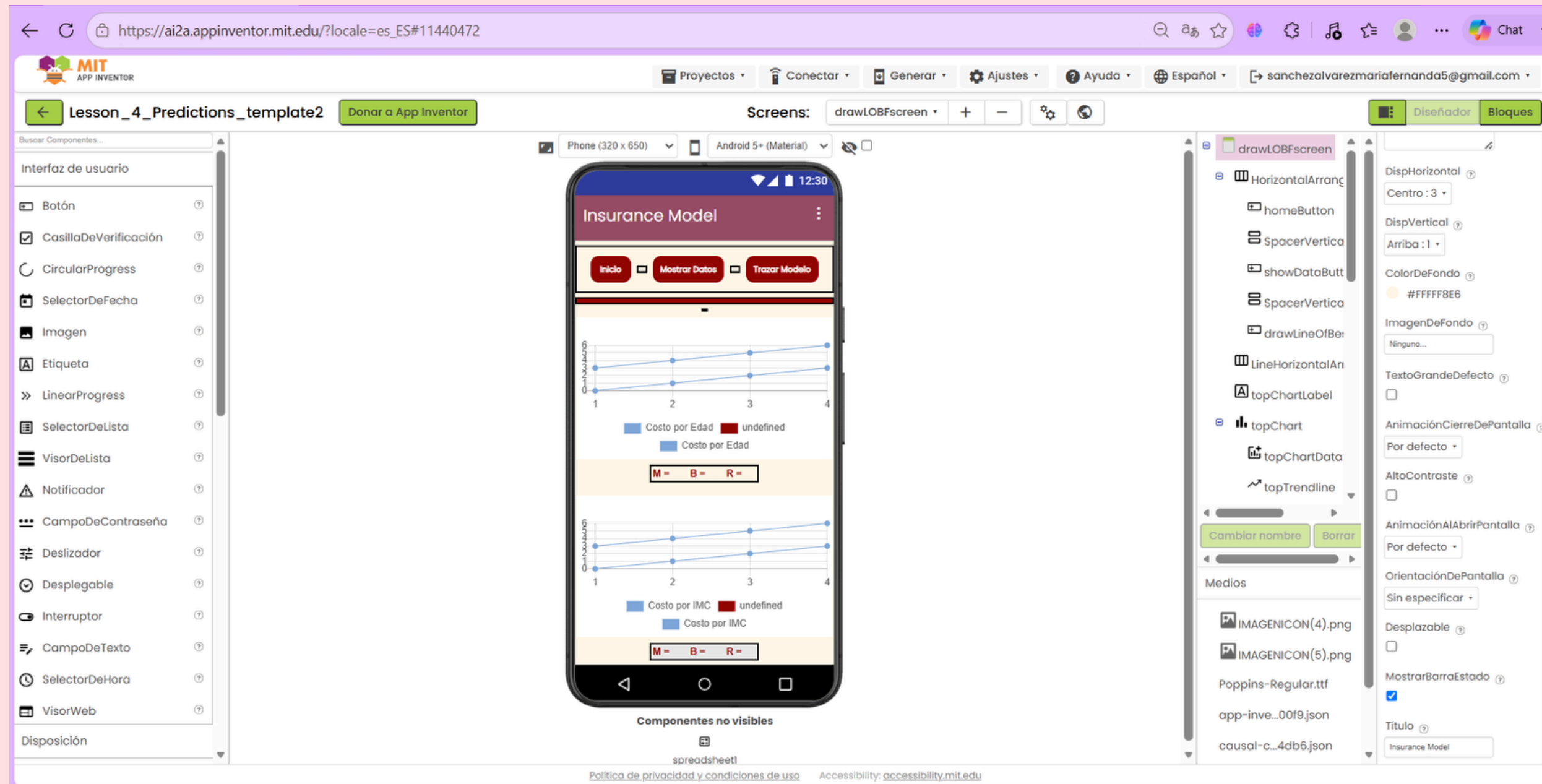
cuando Trendline1 Updated

ejecutar

- poner topSlopeValueLabel Texto como Trendline1 LinearCoefficient
- poner topY_intValueLabel Texto como Trendline1 YIntercept
- poner topCor_coefValueLabel Texto como Trendline1 CorrelationCoefficient

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

Pantalla: drawLOBFscreen (Modelo Matemático y Línea de Mejor Ajuste)



- Objetivo: Calcular y graficar el modelo de regresión lineal para analizar la relación entre las variables del seguro (Edad, IMC) y sus costos correspondientes.
- Componentes y Funcionalidad:
- Barra de Acciones: Botones para Inicio, Mostrar Datos y Trazar Modelo (Line of Best Fit).
- Gráficas de Regresión (topChart y bottomChart):
- Gráfica 1: Tendencia de Costo por Edad.
- Gráfica 2: Tendencia de Costo por IMC.
- Cálculo de Parámetros Estadísticos: Cuadros de salida de datos para desplegar la Pendiente (M), la Intersección en Y (B) y el Coeficiente de Correlación (R).
- Componente No Visible: Integración con spreadsheet1 (Google Sheets) para extraer la data procesada en tiempo real.

Programación

MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español sanchezalvarezmariafernanda5@gmail.com

Lesson_4_Predictions_template2 Donar a App Inventor

Screens: drawLOBFscreen + -

Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

drawLOBFscreen

Cambiar nombre Borrar

Medios

- IMAGENICON(4).png
- IMAGENICON(5).png
- Poppins-Regular.ttf
- app-inve...00f9.json
- causal-c...4db6.json
- descarga_review.png

cuando homeButton .Clic

ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton .Clic

ejecutar

- llamar topChartData2D .Limpiar
- llamar bottomChartData2D .Limpiar
- llamar spreadsheet1 .LeerHoja
- nombreHoja MedCost Predictor

cuando spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

- poner topChartLabel . Texto como Análisis de Seguros Médicos
- llamar topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX age
- columnaY charges
- usarEncabezados verdadero
- llamar bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
- hojadecálculo spreadsheet1
- columnaX bmi
- columnaY charges
- usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton .Clic

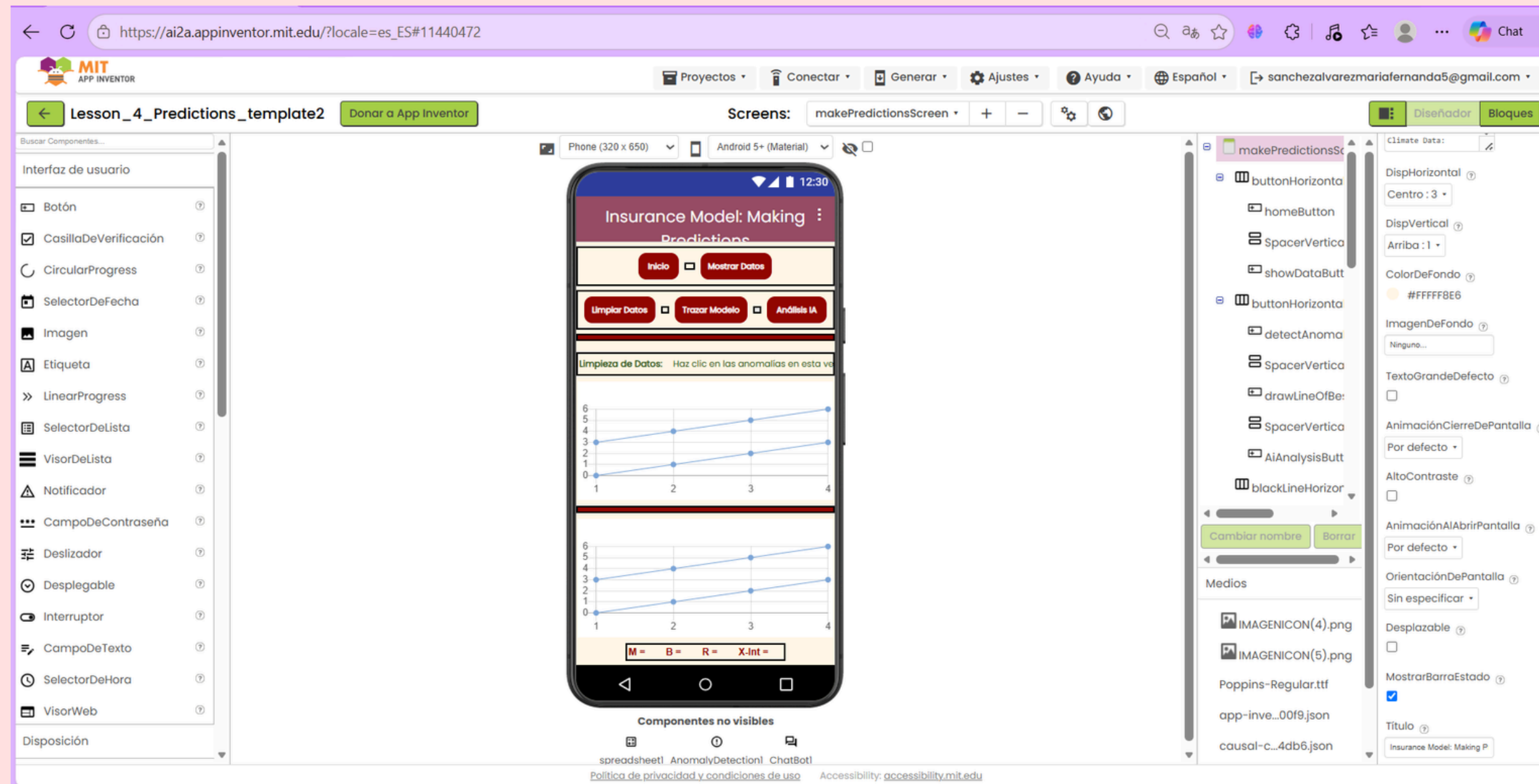
ejecutar

- poner topTrendline . ChartData como topChartData2D
- poner bottomTrendline . ChartData como bottomChartData2D
- poner topSlopeValueLabel . Texto como topTrendline . LinearCoefficient
- poner topY_intValueLabel . Texto como topTrendline . YIntercept
- poner topCor_coefValueLabel . Texto como topTrendline . CorrelationCoefficient
- poner bottomSlopeValueLabel . Texto como bottomTrendline . LinearCoefficient
- poner bottomY_intValueLabel . Texto como bottomTrendline . YIntercept
- poner bottomCor_coefValueLabel . Texto como bottomTrendline . CorrelationCoefficient

Mostrar avisos

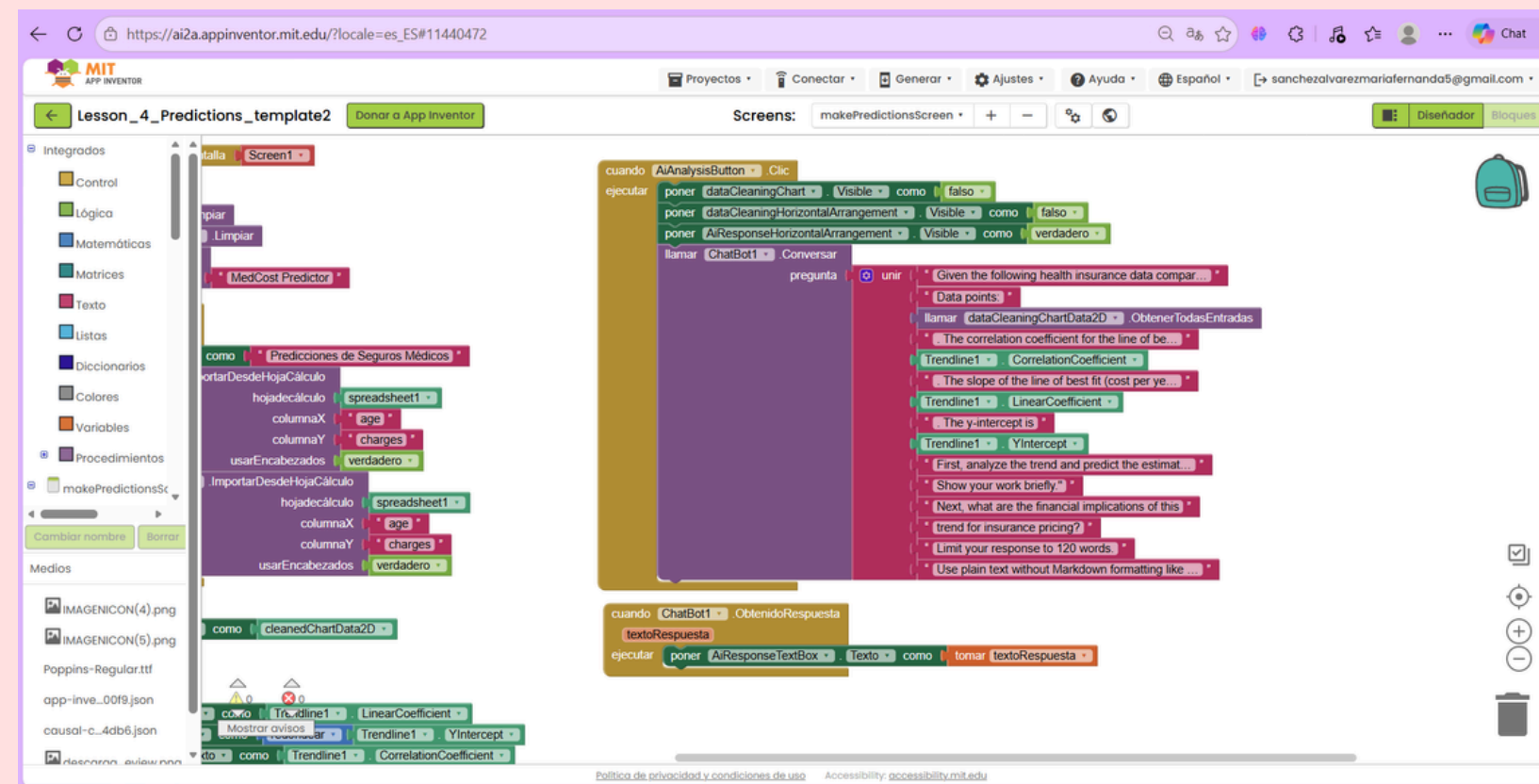
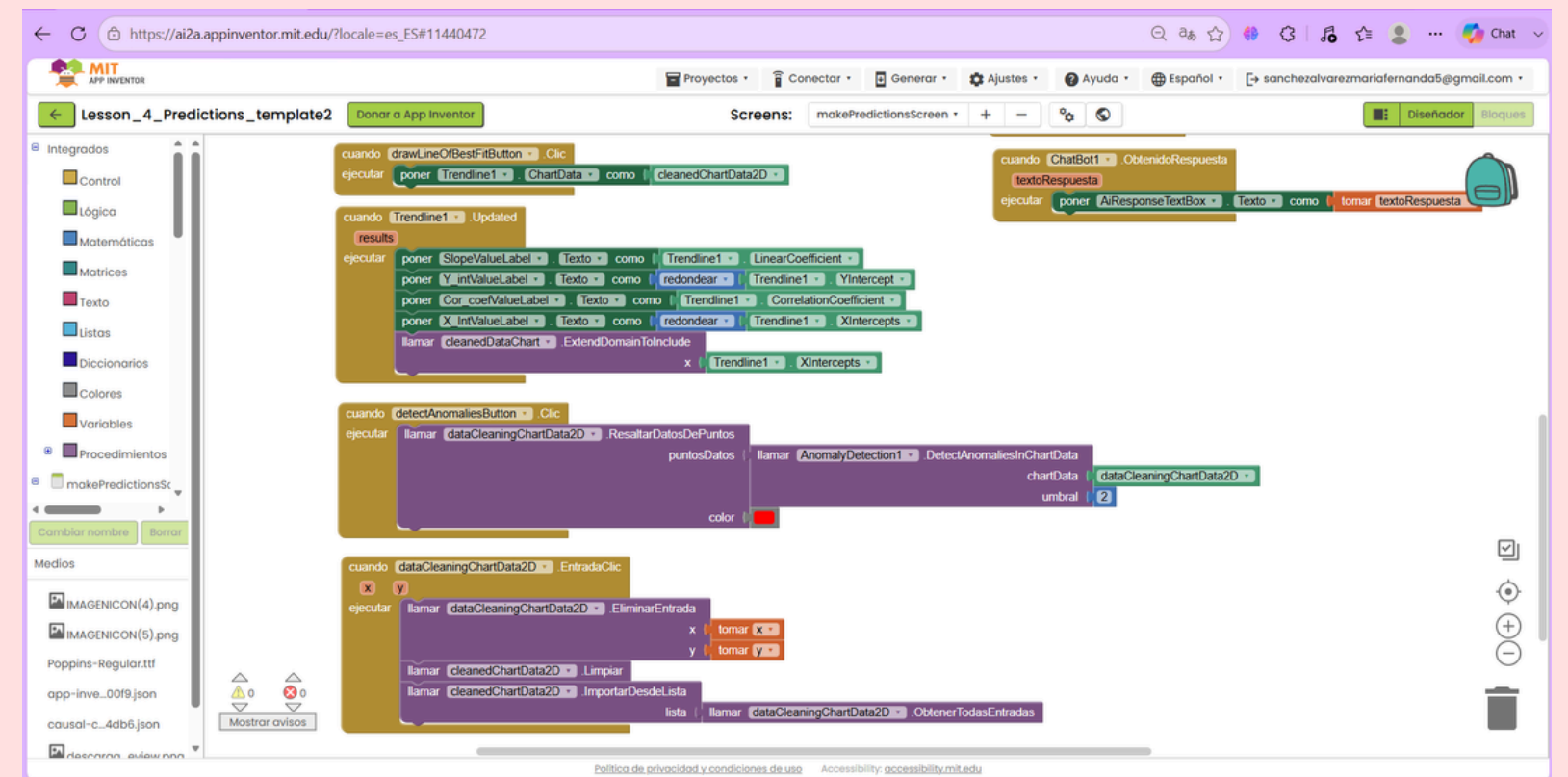
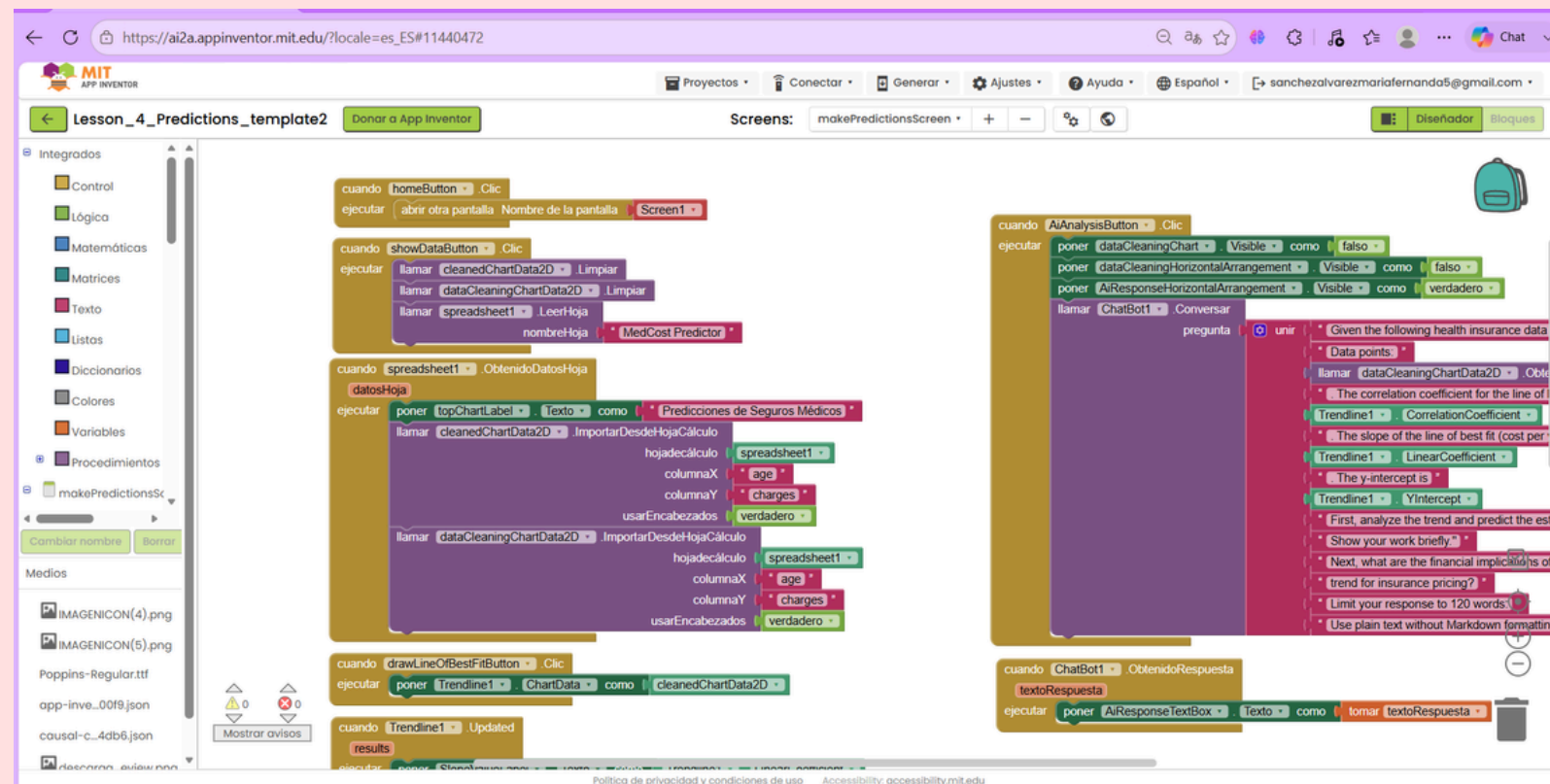
Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

Pantalla: makePredictionsScreen (Módulo de Predicciones y Análisis de IA)



- Objetivo: Ejecutar proyecciones interactivas sobre el costo del seguro basándose en las variables ingresadas y evaluar los escenarios con inteligencia artificial.
- Componentes y Funcionalidad:
- Menú Superior: Navegación hacia Inicio, Mostrar Datos, Limpiar Datos, Trazar Modelo y Análisis IA.
- Lienzo de Proyección Gráfica: Visualización comparativa de las tendencias esperadas y datos estimados.
- Parámetros y Métricas: Despliegue de variables matemáticas (M, B, R) y la intersección en X (X-Int) para la ecuación predictiva.
- Componentes No Visibles: Integración con ChatBot1 (IA), AnomalyDetection1 y spreadsheet1 para procesamiento de datos avanzado.

Programación



RETOS TÉCNICOS Y DESAFÍOS RESUELTOS

1. Optimización del Datagrid y Visualización Gráfica

Desafío: La renderización de los 1,338 registros en los lienzos gráficos de App Inventor generaba saturación visual (solapamiento de puntos) y latencia en el procesamiento del dispositivo móvil.

Solución: Se acotó metodológicamente la muestra a los primeros 300 registros representativos. Esto permitió trazados limpios de la línea de mejor ajuste, lectura fluida desde Google Sheets y una experiencia de usuario más ágil.

2. Compatibilidad y Normalización Numérica

Desafío: Incompatibilidad entre los separadores decimales (punto vs. coma) al consultar valores de costo (charges) e IMC (bmi) entre Google Sheets y el intérprete de bloques de App Inventor.

Solución: Implementación de bloques de reemplazo de texto (replace all text) y conversión explícita a tipo numérico antes de ejecutar las ecuaciones de regresión lineal.

3. Identificación y Depuración de Anomalías

Desafío: La presencia de datos atípicos o registros nulos distorsionaba el cálculo de la pendiente M y la intersección B del modelo.

Solución: Algoritmo de filtrado de datos (Data Cleaning) en la pantalla cleanDataScreen para aislar inconsistencias antes de calcular las métricas predictivas.

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Conclusiones y Hallazgos Principales

Tendencia Clara: El análisis sobre la muestra de 300 registros confirmó una relación directa entre el Índice de Masa Corporal (bmi), la edad y la prima cobrada por la aseguradora.

Viabilidad Técnica: Se demostró la capacidad de MIT App Inventor para conectarse a fuentes en la nube (Google Sheets), depurar datos, calcular modelos estadísticos y consumir modelos de IA dentro de una misma interfaz.

Próximos Pasos (Trabajo Futuro)

Compilación APK: Generar el archivo ejecutable firmado para despliegue en dispositivos Android finales.

Escalabilidad del Modelo: Implementar algoritmos de Machine Learning no lineales o regresión múltiple para procesar la totalidad del dataset de Kaggle sin perder legibilidad gráfica.

Modo Offline: Incorporar almacenamiento local (TinyDB / SQLite) para permitir predicciones básicas sin requerir conexión continua a Google Sheets.

CONCLUSIÓN FINAL E IMPACTO DEL PROYECTO

Conclusión General

El desarrollo de esta aplicación móvil demostró la viabilidad de integrar modelos matemáticos predictivos, procesamiento de datos en la nube e Inteligencia Artificial dentro de una arquitectura accesible basada en MIT App Inventor. La implementación exitosa de las etapas de autenticación, depuración, trazado de mejor ajuste y generación de proyecciones permite transformar datos estadísticos abstractos en una herramienta interactiva y funcional para la toma de decisiones.

Aportaciones y Mejoras Generadas por el Proyecto

- **Automatización de Análisis:** Se optimizó el proceso de evaluación de pólizas, reduciendo el tiempo de cálculo manual de costos mediante la evaluación automática de la función de regresión lineal en tiempo real.
- **Calidad de Datos e Integridad:** La incorporación del módulo de limpieza de datos (Data Cleaning) y la acotación metodológica a 300 registros permitieron eliminar anomalías, mejorando la precisión visual de las gráficas y la estabilidad del cálculo numérico.
- **Centralización e Ingesta Dinámica:** La integración directa con Google Sheets garantiza un flujo continuo y dinámico de datos sin necesidad de recompilar la aplicación ante actualizaciones en el dataset.
- **Experiencia de Usuario (UX/UI) Accesible:** La interfaz intuitiva y el soporte de un Asistente de IA hacen que un modelo analítico complejo sea comprensible y utilizable para cualquier perfil de usuario.

DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APP

<https://drive.google.com/file/d/1KpxMUFkpTRdH5jZD1dkQNwJF-zSeqUVw/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/18LyRwKfDdmoUD78Oaflyqc9a-iUpoTA7/view?usp=sharing>

REPOSITORIO Y PERFIL EN GITHUB

<https://github.com/mafer-jkbin-dev>



mafer-jkbin-dev - Overview

💻 Informatics student @ UAEM 🧠 Driven by logic, inspired by JK & Binnie. ✨ Crafting code with a bit of Magic Shop & Tomorrow's energy. 🌌 - mafer-jkbin-dev





¡Gracias!